

药材热风烘干过程的热质耦合建模与数值模拟

摘要

中药材热风烘干是决定药材品质、生产效率与能耗的关键工序，而烘干过程中药材内部的温度和水分如何随时间与半径演变、需要多长时间才能烘干到位，正是工艺优化的核心问题。为此，我们围绕这一过程建立一维径向热传导与水分扩散模型，用数值仿真刻画药材内部温度场和干基含水率场的变化规律，并进一步求解全截面含水率降到阈值所需的烘干时长；其中问题四我们还引入药材失水收缩的移动边界。考虑到圆柱形药材的长度明显大于半径，我们忽略轴向和端面效应，把药材截面简化为轴对称径向传递问题；烘房外的温湿边界由附件数据插值得到，表面则采用第三类换热与传质边界。

针对问题一，我们首先分析预热平衡阶段的物理特点：题设给出的密度、比热容和热导率均为常数，水分扩散系数只与含水率有关，因此温度场与水分场可以在同一径向有限体积框架下分别求解。基于这一判断，我们采用守恒型有限体积法作空间离散、自适应 BDF 隐式格式作时间积分，内部计算网格取 0.0025 cm ；考虑到干燥前沿处 D 会跨越多个数量级，我们对界面扩散系数取调和平均，并在输出前对水分施加非负约束 $C \geq 0$ ，最后按题目要求以 1 s 和 0.1 cm 的间隔输出结果。求解得到 1800 s 时中心和表面温度分别为 33.5753°C 、 36.7856°C ，中心和表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg 、 1.5102 kg/kg 。这一结果表明，预热阶段热扰动已传入大部分半径，而显著脱水仍集中在表层。

针对问题二，我们在问题一模型的基础上进一步引入附录 3 中随水分浓度变化的密度、比热容、热导率，以及随温度和水分共同变化的扩散系数，从而把问题一中相互解耦的温度场与水分场升级为双向耦合的非线性模型。空间上仍沿用严格径向守恒有限体积法（内部网格 0.025 cm 、界面 k 与 D 取调和平均），时间上则采用联合状态自适应 BDF 隐式积分（ $\text{rtol} = 2 \times 10^{-8}$ ，最大内部步长 5 s ），把温度场与水分场拼成一个联合状态向量整体推进，使每一步内都自动满足双向耦合。求解得到 3 h 时药材中心和表面温度分别为 49.8495°C 、 49.9664°C ，中心和表面水分浓度分别为 1.7662 kg/kg 、 1.0081 kg/kg 。与问题一相比，温度场已逐渐接近烘房温度，而水分场仍保持明显的内外梯度，这说明干燥过程后续主要受内部水分扩散控制。

针对问题三，我们把问题二的耦合模型延拓到完整烘干过程，并以全截面水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为停机判据。由于附件 1 仅给出前 4 h 的环境数据，我们在 4 h 后采用附件 1 末值恒定外推作为恒温干燥段的边界条件。为保证调和平均界面在表层低扩散边界层下也能收敛，我们把空间网格加密至 0.00078125 cm （2561 节点），时间上仍用联合状态自适应 BDF，并设置终止事件 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$ 来精确定位临界时刻；同时另用 backward-Euler + Picard 作双求解器交叉验证。求解得到连续临界时间 $t^* = 205821.7420\text{ s}$ ，即 57.1727 h ；第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 $205860\text{ s} = 57.1833\text{ h}$ 。终止时刻全精度中心含水率为 $0.1499888\text{ kg/kg} < 0.15$ ，满足阈值条件，论文表中显示为 0.1500 只是四舍五入的结果。进一步的边界敏感性分析表明，若把 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、水分扰动 $\pm 10\%$ ， t^* 会落在 $53.6154\text{--}61.0702\text{ h}$ 区间内，其中后期温度是主导因素；而数值离散误差仅约十秒量级，远小于该边界情景范围，因此我们报告 $t_{\text{end}} = 57.1727\text{ h}$ 并附带上述区间。

针对问题四，我们在问题二、问题三耦合模型的基础上引入药材失水收缩的移动边界，并把物性改用附录 4 经验公式。由于半径 $R(t)$ 由附件 2 给定（从 2.0 cm 单调收缩到 1.198 cm ），计算域随时间变化，我们采用 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$ 把收缩的物理域映射到固定计算域 $[0, 1]$ ；又因干基含水率随物质层迁移而变化，我们取物质坐标近似，使 ξ 系方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径来加速干燥，并在模型评价中另行检验 $R(t)$ 与附录 4 密度律的干物质闭合一致性。空间上我们在固定 ξ 网格上沿用严格径向守恒有限体积法（生产网格 $N = 3201$ ，界面 k 与 D 取调和平均），时间上仍用联合状态自适应 BDF 并设置终止事件 $g(t) = \max_\xi C(\xi, t) - 0.15$ 精确定位临界时刻；同样另用 backward-Euler + Picard 作双求解器交叉验证。求解得到连续

临界时间 $t^* = 182968.2250\text{ s}$ ，即 50.8245 h ；第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 $183000\text{ s} = 50.8333\text{ h}$ ，明显短于问题三固定半径的 57.1727 h ，这说明半径收缩显著加快了后期达标。边界情景（ 4 h 后 T_∞ 扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、 C_∞ 扰动 $\pm 10\%$ ）下 t^* 落在 $47.6834\text{--}54.2753\text{ h}$ 区间，与问题三一致，表明后期边界外推是主导的不确定源，而数值离散误差仅约数秒。

关键词：热风烘干 径向有限体积法 热质耦合 自适应 BDF 调和平均界面通量 移动边界 干基含水率

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材烘干是影响药材品质、生产效率与能耗的重要工序。热风烘干通常分为预热平衡和恒温干燥两个阶段：前者以药材升温 and 表层水分响应为主，后者则以持续脱水为主。由于传统试验优化往往需要较长的周期和较高的成本，我们希望通过建立能够反映药材内部温度和水分迁移规律的数学模型，用数值仿真结果来辅助烘干工艺参数的分析，从而在不反复做试验的前提下预判药材的干燥行为。

题目把药材近似为长 25 cm 、半径 2 cm 的圆柱体，给出初始温度、初始干基含水率、烘房温湿边界和若干经验物性公式，并在附件 2 中给出烘干过程中随时间收缩的药材半径。我们完整讨论四个问题：前三问在固定半径下建立热质传递模型，问题四则在此基础上进一步引入半径收缩的移动边界；四个问题层层递进，后一问都能复用前一问的模型框架。

1.2 已知数据、条件与约束

建模之前，我们先梳理题目给定的数据与条件。药材初始温度为 28°C ，初始水分浓度为 2.55 kg/kg ，且初始状态在空间上均匀分布。附件 1 给出了烘房环境温度 $T_\infty(t)$ 与环境水分浓度 $C_\infty(t)$ 的时间序列（覆盖 0 到 4 h ）；附件 2 给出了问题四药材半径 $R(t)$ 随时间收缩的经验数据（ 0 到 72 h ，从 2.0 cm 单调降至 1.198 cm ）。物性参数方面，问题一使用附录 2 的常物性参数，问题二和问题三使用附录 3 经验公式，问题四则使用附录 4 经验公式。此外，题目要求结果按指定时刻和指定径向位置列入论文表格，并把完整时空网格写入对应的 Excel 文件，数值一律保留四位小数。

1.3 逐问任务

问题一要求在 0 到 1800 s 的预热平衡阶段内，建立药材温度和水分浓度的时空变化模型，给出表 1 和表 2，并输出 1 s 与 0.1 cm 分辨率的完整结果。

问题二要求在问题一预热平衡模型的基础上，建立覆盖预热平衡和恒温干燥全过程的温度、水分耦合模型，并给出前 3 h 内每隔 0.5 h 、半径方向 $0, 0.5, 1, 1.5, 2\text{ cm}$ 处的温度和水分浓度。

问题三要求在问题二模型基础上继续积分，求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻的水分浓度分布。

问题四要求在问题二、问题三耦合模型基础上引入药材失水收缩的移动边界（半径 $R(t)$ 由附件 2 给定），物性改用附录 4，同样求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻、含移动表面列的水分浓度分布。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一处于预热平衡阶段，时间较短，外部边界可由附件 1 在 0 到 1800 s 内直接插值得到。由于附录 2 中 ρ, c_p, k 均为常数、水分扩散系数 D 只依赖 C ，温度方程与水分方程在数学上是解耦的，这让我们能在同一套径向扩散框架下分别求解两个场。因此该问的核心，是用一个足够稳定的径向扩散模型解释表面先升温、先失水而中心响应滞后的现象，并为后续三问的耦合模型提供统一的几何、边界和离散框架。

2.2 问题二分析

问题二在几何与边界形式上直接继承问题一，但物性公式发生了变化： ρ, c_p, k 随水分浓度改变， D 同时依赖水分浓度与绝对温度。于是水分场会影响温度方程中的物性参数，温度场又反过来影响水分扩散系数，二者形成非线性的双向耦合——这正是问题一所没有的。因此我们在该问的建模重点，是在每个时间步内同步更新物性并保证耦合迭代收敛，而问题一的空间算子与边界处理则可原样复用。

2.3 问题三分析

问题三不再只报告一个固定的时间窗口，而是把问题二的耦合模型一直延拓到烘干结束，因此我们可以直接复用问题二的耦合框架，只需补上终止判据。终止条件为药材所有径向位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，据此我们监测全截面的水分最大值；又由于中心点失水最慢，终止时间通常由中心含水率决定。该问的主要不确定性来自附件 1 只给出前 4h 的环境数据，我们采用末值恒定外推作为恒温干燥段的边界，并在模型评价中说明这一假设的影响。

2.4 问题四分析

问题四在问题三达标停机框架上引入两处升级：一是物性改用附录 4，其系数不同于附录 3；二是药材因失水而收缩，半径 $R(t)$ 不再固定，成为由附件 2 给定的移动边界。处理移动边界的关键，是把随时间收缩的物理域 $r \in [0, R(t)]$ 映射到一个固定的计算域，为此我们采用 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$ 。由于干基含水率随同一物质层迁移而变化、且收缩近似为径向均匀缩放， ξ 可以作为物质坐标标签，变换后的方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径；至于题给 $R(t)$ 与附录 4 密度律是否严格满足干物质闭合，我们则在模型评价中作为结构一致性诊断单独报告。该问的终止时间同样由中心（ $\xi = 0$ ）最迟达标点决定，并与问题三固定半径的结果形成对照，用以量化收缩对烘干时长的影响。

三、 模型假设

1. 药材可视为长圆柱体，长度远大于半径，忽略轴向传递和端面效应，只考虑一维径向传热、传质。
2. 初始时刻药材内部温度和干基含水率均匀分布，分别为 28°C 和 2.55 kg/kg 。
3. 药材表面与烘房热风之间采用第三类换热和第三类传质边界；烘房内温度与水分浓度空间均匀。

4. 问题一至问题三不考虑半径收缩，半径固定为 $R = 0.02\text{ m}$ ；问题四引入半径收缩， $R(t)$ 由附件 2 经验数据线性插值给定，72h 后取末值 1.198 cm。
5. 附录 3 未另给对流换热系数和对流传质系数，问题二和问题三沿用附录 2 参数 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。
6. 题目未提供显式蒸发潜热源项所需参数，本文在题设经验物性体系下不额外加入相变源项。
7. 问题三中 4h 后的恒温干燥边界取附件 1 末时刻环境温度和環境水分浓度并保持不变。
8. 问题四物性采用附录 4 经验公式；附录 4 未另给对流换热与传质系数，沿用附录 2 的 h 、 h_m 。
9. 问题四移动边界采用物质坐标前置固定，认为收缩为均匀缩放， ξ 系方程不含对流项；题给半径轨迹与经验密度律的干物质闭合一致性在模型评价中另行诊断。
10. 问题四中 4h 后的恒温干燥边界处理与问题三一致，取附件 1 末值并保持不变。

四、 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的径向距离	m
R	药材半径，前三问取 0.02；问题四为 $R(t)$	m
ξ	问题四物质坐标， $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	无量纲
t	烘干时间	s
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
T_K	绝对温度， $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基水分浓度	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	密度	kg/m ³
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)
$k(C)$	热导率	W/(m·K)
$D(C, T)$	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
t^*	达到水分阈值所需烘干时间（连续事件定位的临界时刻）	h

五、 数据预处理与数值离散基础

5.1 边界数据插值

附件 1 给出离散时刻的烘房温度和环境水分浓度。为在任意时间步调用边界条件，本文采用分段线性插值：

$$y_\infty(t) = y_j + \frac{y_{j+1} - y_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.1)$$

其中 y 可表示 T 或 C 。问题一和问题二报告窗口均位于附件 1 覆盖范围内，因此直接由式 (5.1) 确定边界值。问题三在 $t > 4\text{h}$ 时采用末值保持：

$$T_{\infty}(t) = T_{\infty}(4\text{h}), \quad C_{\infty}(t) = C_{\infty}(4\text{h}), \quad t > 4\text{h}. \quad (5.2)$$

5.2 半径收缩数据插值

问题四的药材半径 $R(t)$ 由附件 2 给定的离散时刻经验数据确定，采用与边界数据相同的分段线性插值：

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.3)$$

其中附件 2 覆盖 0 到 72 h、间隔 1800 s， R 从 2.0 cm 单调降至 1.198 cm；当 $t > 72\text{h}$ 时取末值 1.198 cm（本实现 $t^* = 50.8245\text{h} < 72\text{h}$ ，未触发外推）。 $R(t)$ 是给定的经验数据而非求解量，在每个时间步由上式取值后用于移动边界变换。

5.3 几何简化依据

径向模型是否合理可由 Biot 数和扩散尺度共同判断。热 Biot 数和质 Biot 数定义为

$$Bi_T = \frac{hR}{k}, \quad Bi_C = \frac{h_m R}{D(C_0)}. \quad (5.4)$$

问题一参数下有 $Bi_T \approx 1.389$ 、 $Bi_C \approx 3.24$ ，二者均大于 0.1，说明内部梯度不可忽略。另一方面，1800 s 内热扩散尺度和水分扩散尺度为

$$l_T = \sqrt{\alpha t}, \quad l_C = \sqrt{D(C_0)t}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (5.5)$$

代入参数得 $l_T \approx 1.74\text{cm}$ 、 $l_C \approx 0.30\text{cm}$ ，均小于圆柱半长 12.5 cm，故忽略端面效应具有合理性。

5.4 径向有限体积离散

取单位长度圆柱截面，节点 $r_i = i\Delta r$ ，控制体体积和界面面积为

$$V_i = \pi (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}. \quad (5.6)$$

对一般扩散方程

$$a(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r b(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad (5.7)$$

内部节点的半离散形式写为

$$a_i V_i \frac{du_i}{dt} = b_{i-1/2} A_{i-1/2} \frac{u_{i-1} - u_i}{\Delta r} + b_{i+1/2} A_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r}. \quad (5.8)$$

中心控制体因 $A_{-1/2} = 0$ 自然满足对称零通量条件。表面控制体额外加入对流通量，从而实现第三类边界。

六、 问题一模型的建立与求解

6.1 本问任务与前文承接

问题一要求在固定半径的圆柱内计算 0 到 1800 s 预热平衡阶段的温度场和水分场。本问我们采用附录 2 的常物性参数和 $D(C)$ 经验公式，它正是后续问题二、问题三热质耦合模型的基础版本，后面几问都会在这一版框架上逐步升级。

6.2 模型建立

温度场满足径向 Fourier 热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6.1)$$

水分场满足守恒型 Fick 扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (6.2)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55. \quad (6.3)$$

中心对称边界为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (6.4)$$

表面 Robin 边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (6.5)$$

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (6.6)$$

由于本问 D 不依赖温度， ρ, c_p, k 均为常数，因此式 (6.1) 和式 (6.2) 可以分别求解。

6.3 模型求解

本问采用一维径向守恒有限体积法进行空间离散，并用自适应 BDF 隐式方法推进时间。内部计算网格取 $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$ ，界面扩散系数 D 取调和平均以处理干燥前沿处 D 跨数量级的情形，输出前对水分施加非负约束 $C \leftarrow \max(C, 0)$ 作防御性裁剪（本问工况温和、未实际触发），最后插值或抽取至题目要求的 0.1 cm 输出网格。

Input: 几何参数 R ，初值 T_0, C_0 ，附件 1 边界序列，附录 2 物性参数

Output: 0 到 1800 s 内各输出点的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$

构造径向有限体积网格和控制体几何量；

对附件 1 环境温度和環境水分浓度建立线性插值函数；

分别组装温度方程和水分方程的隐式时间积分右端；

用 BDF 积分至 1800 s；

抽取题目指定时间和半径位置的结果，保留四位小数；

Algorithm 1: 问题一求解流程

6.4 结果分析

表 2 和表 3 给出了问题一论文抽样结果。温度表明, 1800 s 时药材表面已升至 36.7856°C , 中心为 33.5753°C , 说明热量已经传入内部但仍存在径向温差。水分表明, 同一时刻表面水分浓度降至 1.5102 kg/kg , 中心仍为 2.5500 kg/kg , 脱水主要集中于表层。

表 2 30 分钟内药材的温度 $/^{\circ}\text{C}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度 $/\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

Problem 1: radial temperature profiles during preheating

The surface heats first and the thermal disturbance moves inward

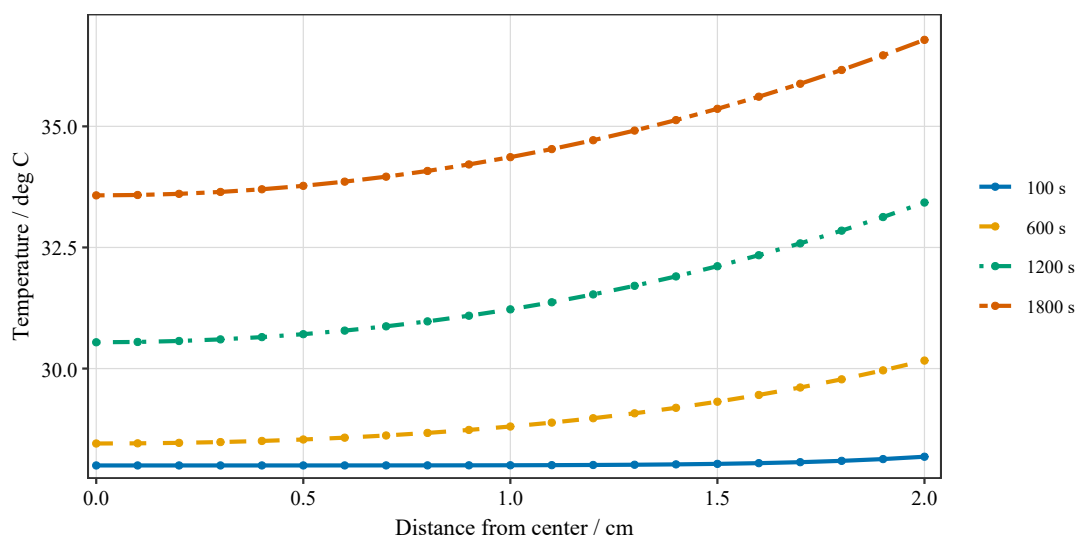


图 1 问题一预热阶段不同时间的温度径向分布。曲线从中心到表面逐渐升高, 且随时间整体上移, 说明热量首先经表面对流进入药材并向中心传递。

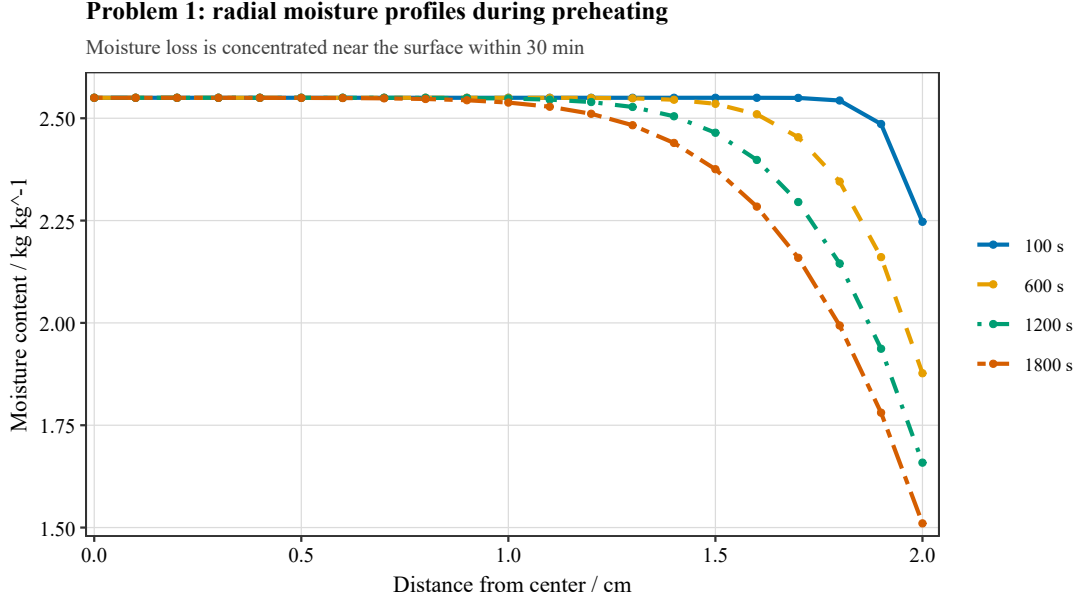


图 2 问题一预热阶段不同时间的水分浓度径向分布。30 min 内中心附近水分浓度基本保持初值，主要降幅集中在近表面区域，体现水分扩散相对热扩散更慢。

6.5 本问小结与后续衔接

问题一建立了固定半径下的径向有限体积模型，并验证了药材内部温度和含水率不能视为空间均匀。该问确定的几何简化、Robin边界和径向离散方式被问题二继承；问题二在此基础上把常物性模型升级为随状态变化的耦合模型。

七、 问题二模型的建立与求解

7.1 本问任务与前文承接

问题二在几何与边界上直接继承问题一的圆柱径向模型和表面对流边界，但我们把物性改用附录 3 公式，并要求输出 0.5 到 3.0 h 的温度和水分浓度分布。相比问题一，该问新增的难点在于温度场和水分场不再解耦、而是相互耦合，因此我们需要在问题一的空间算子上补入耦合处理。

7.2 模型建立

附录 3 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + \frac{2736C}{C+1}, \quad (7.2)$$

$$k(C) = 0.21 + \frac{0.38C}{C+1}, \quad (7.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (7.4)$$

温度方程变为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]. \quad (7.5)$$

水分方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \quad (7.6)$$

初始条件与中心边界沿用问题一。表面边界为

$$-k(C_s) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (7.7)$$

$$-D(C_s, T_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (7.8)$$

7.3 模型求解

问题二采用严格径向守恒有限体积法进行空间离散，内部网格 $\Delta r = 0.025 \text{ cm}$ (81个节点，联合状态维度 162)，控制体体积 $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 、界面面积 $A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}$ 严格按圆柱几何组装，界面 k 与 D 均取调和平均。时间推进采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 的联合状态自适应 BDF 隐式积分器 (`rtol` = 2×10^{-8} ，温度/水分 `atol` = $2 \times 10^{-9}/2 \times 10^{-10}$ ，最大内部步长 5 s)，把 T 与 C 拼成一个联合状态向量整体推进，从而在每一步内自动满足双向耦合、无需外层 Picard 迭代；BDF 内部采用牛顿迭代求解非线性残差，块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。

Input: 上一时刻联合状态 $u^n = [T^n; C^n]$ ，附件 1 边界，附录 3 物性公式

Output: 下一输出时刻联合状态 $u^{n+1} = [T^{n+1}; C^{n+1}]$

构造径向 FVM 网格与控制体几何量 $V_i, A_{i\pm 1/2}$;

由 u^n 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$;

界面 k, D 取调和平均，组装严格守恒通量残差 $f(t, u)$;

中心控制体自然满足对称零通量，表面控制体加入 Robin 对流通量;

调用自适应 BDF 积分器（块三对角解析 Jacobian）推进至下一输出时刻;

return u^{n+1} ;

Algorithm 2: 问题二联合状态自适应 BDF 时间推进

BDF 积分成功覆盖 0-3 h，输出 10801 个 1 s 时刻；内部最大步长受 5 s 上限约束，最小步长出现在初期薄边界层。空间网格加密对照 ($\Delta r = 0.025 \rightarrow 0.0125 \text{ cm}$) 在 30 个论文采样点上给出温度最大绝对差 $4.16 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分最大绝对差 $4.67 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ；BDF 容差与最大步长加严对照给出温度最大绝对差 $1.91 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分最大绝对差 $4.84 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，两者均远小于四位小数的显示精度，说明表 3、表 4 对空间网格与时间容差均不敏感。

7.4 结果分析

表 4 和表 5 给出了问题二结果。药材温度在前 2 h 快速升高，随后逐渐接近烘房温度，3 h 时中心与表面温差仅约 $0.1169 \text{ }^\circ\text{C}$ 。水分浓度下降明显慢于温度均衡，3 h 时中心仍为 1.7662 kg/kg ，表面为 1.0081 kg/kg ，说明全程烘干时长主要由内部水分扩散控制。

表 4 3 小时内药材的温度 /°C

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3821	32.9659	33.9608	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9977
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3 小时内药材的水分浓度 /kg · kg⁻¹

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3258	1.6486
1.0	2.5257	2.4947	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3475
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

7.5 本问小结与后续衔接

问题二在问题一径向扩散框架上引入状态相关物性，将温度场与水分场拼成联合状态用自适应 BDF 整体推进，得到前 3h 的温度、水分分布。结果显示温度场趋稳快于水分场，后续问题三可沿用同一耦合模型，把目标从固定时间输出改为达标停机时间求解。

八、 问题三模型的建立与求解

8.1 本问任务与前文承接

问题三在问题二模型的基础上求烘干结束时间。我们保持半径固定和附录 3 物性公式不变，只把时间积分延长到全截面含水率达标为止，并输出相应的水分浓度表——因此问题二的耦合框架可以整体复用。

8.2 模型建立

定义全截面最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (8.1)$$

烘干结束时间定义为

$$t^* = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (8.2)$$

由于表面直接与低湿热风接触，表面含水率最先降低；中心位置传质路径最长，通常决定 $C_{\max}(t)$ 。因此计算中仍检查所有离散径向节点，而不是只检查平均含水率。

问题三的控制方程、初始条件和边界形式均与问题二相同。唯一新增处理是 4h 后边界按式 (5.2) 保持恒定。该外推假设是第三问终止时间的主要边界条件。

8.3 模型求解

问题三沿用问题二的严格径向守恒 FVM 空间算子和联合状态自适应 BDF 时间推进,但把空间网格进一步加密到 $\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$ (2561 节点)以保证调和平均界面在表层低扩散边界层下的收敛;BDF 参数取 $\text{rtol} = 10^{-8}$ 、温度/水分 $\text{atol} = 10^{-8}/10^{-10}$ 、最大内部步长 30 s。终止判据由固定步离散升级为 BDF 的连续终止事件 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$ ($\text{terminal}=\text{True}$, $\text{direction}=-1$), 积分器在穿越阈值的准确时刻自动停止;另按 60 s 保存一次水分浓度输出, 以便与题目报告网格对齐。为交叉验证 BDF 结果, 另实现 backward-Euler + Picard 双求解器对照。

Input: 初值 T_0, C_0 , 附录 3 物性, 附件 1 环境边界及末值外推规则

Output: 连续临界时间 t^* 与水分浓度过程表

构造严格径向 FVM 网格 ($\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$, 2561 节点);

初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$, $t = 0$;

定义终止事件 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$, 方向 -1 , $\text{terminal}=\text{True}$;

调用自适应 BDF 积分器 (块三对角解析 Jacobian) 推进;

积分器自动检测事件、精确定位临界时间 t^* ;

按 60 s 输出密度采样, 抽取到 0.1 cm 输出网格;

另用 backward-Euler + Picard 作双求解器交叉验证;

Algorithm 3: 问题三达标停机求解流程

8.4 结果分析

计算得到

$$t^* = 205821.7420 \text{ s} = 57.1727 \text{ h}. \quad (8.3)$$

终止时刻全精度最大水分浓度出现在中心点, 数值为

$$C_{\max}(t^*) = 0.1499888 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (8.4)$$

第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 $205860 \text{ s} = 57.1833 \text{ h}$, 即 `result3.xlsx` 的末行。因此表 6 末行中心值显示为 0.1500 是四舍五入结果, 并不违反停机判据。

表 6 药材烘干过程的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1727	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

从表 6 可见, 表面含水率在 18 h 左右已接近环境水分水平 (约 0.0842 kg/kg), 而中心水分下降显著滞后。54 h 时中心含水率仍为 0.1535 kg/kg 、高于阈值, 直到 $t^* = 57.1727 \text{ h}$ 才首次低于 0.15 kg/kg 。这说明以平均含水率或表面含水率作为停机依据会过早终止烘干, 必须采用全截面判据。

边界敏感性方面，把 4h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、水分扰动 $\pm 10\%$ 作 3×3 组合， t^* 落在 53.6154–61.0702h，后期温度是主导因素（固定温度下水分 $\pm 10\%$ 仅改变 6–11 分钟）；把传质系数 h_m 扰动 $\pm 10\%$ ， t^* 落在 56.5955–57.9086h。相比之下，BDF 与 BE 双求解器交叉验证差仅 7.95 s、Richardson 外推差约 10 s、空间最细两级网格差 39.34 s，数值离散误差远小于边界情景范围。因此本文以 $t^* = 57.1727\text{h}$ 为默认答案，并同时报告边界情景区间，避免把过多小数解释成物理精度。

8.5 本问小结与后续衔接

问题三将问题二模型延拓到完整烘干过程，得到在附件 1 末值恒定外推假设下的连续临界时间 $t^* = 57.1727\text{h}$ ，并给出边界情景范围 53.6154–61.0702h。该结果可作为不考虑收缩时的基准烘干时长，并为第四问引入移动边界后的比较提供参照。

九、 问题四模型的建立与求解

9.1 本问任务与前文承接

问题四在问题二、问题三热质耦合模型的基础上引入两处升级：一是物性改用附录 4 经验公式，二是药材因失水发生尺寸收缩，半径 $R(t)$ 不再固定而成为移动边界。其中 $R(t)$ 由附件 2 给定（从 2.0 cm 单调收缩到 1.198 cm）；本问我们同样求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时长，并与问题三固定半径的基准结果对照，以量化收缩带来的影响。

9.2 建模思路

处理移动边界的核心，是把随时间收缩的物理域 $r \in [0, R(t)]$ 映射到一个固定的计算域。为此我们采用 Landau 前置固定变换，引入物质坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (9.1)$$

将收缩域映射到固定的 $\xi \in [0, 1]$ 。由于干基含水率 C 是物质属性（单位干物质质量所含水分质量），在均匀缩放近似下 ξ 可标记同一物质层；对水分守恒式作物质导数推导可得 ξ 系方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径而加快干燥。题给 $R(t)$ 与附录 4 密度律之间的干物质闭合关系不再前置假定，而在模型评价中作事后诊断。

9.3 模型建立

附录 4 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad c_p(C) = 1850 + \frac{2150C}{C+1}, \quad k(C) = 0.12 + \frac{0.20C}{C+1}, \quad (9.2)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (9.3)$$

在物质坐标 ξ 下，温度场与水分场满足压缩扩散方程

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\text{cap} \cdot \xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \text{cond} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (9.4)$$

其中 $u = T$ 时 $\text{cap} = \rho(C)c_p(C)$ 、 $\text{cond} = k(C)$ ； $u = C$ 时 $\text{cap} = 1$ 、 $\text{cond} = D(C, T)$ ； $R(t)$ 由附件 2 线性插值。初始条件为 $T(\xi, 0) = 28$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55$ 。中心 $\xi = 0$ 为对称零通量边界；表面 $\xi = 1$ （即 $r = R(t)$ ）为第三类边界

$$-\text{cond} \left. \frac{\partial u}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = \text{transfer} \cdot R(t) \cdot (u_s - u_{\text{ext}}), \quad (9.5)$$

其中温度场 $\text{transfer} = h$ 、 $u_{\text{ext}} = T_{\infty}(t)$ ，水分场 $\text{transfer} = h_m$ 、 $u_{\text{ext}} = C_{\infty}(t)$ 。4h 后的烘房边界与问题三一致，取附件 1 末值恒定外推。由于收缩经 $1/R^2$ 增大有效扩散、缩短扩散路径，而附录 4 的 D 基值 (4.2×10^{-4}) 小于附录 3 (2.4×10^{-3})，二者竞争决定达标快慢。达标停机判据与问题三相同，监测全剖面最大水分浓度，首次全部低于 0.15 kg/kg 即停，最迟达标点为中心 $\xi = 0$ 。

9.4 模型求解

问题四在固定 ξ 网络上采用严格径向守恒有限体积法进行空间离散，生产配置取 $N = 3201$ 个 ξ 节点 ($\Delta\xi = 1/(N - 1)$)；界面 k 与 D 均取调和平均；控制体几何量 $\hat{V}_i = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$ 、界面面积 $\hat{A}_{i+1/2} = \xi_{i+1/2}$ 严格按单位 ξ -圆盘组装。时间推进采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 的联合状态自适应 BDF 隐式积分器 (`rtol` = 10^{-8} ，温度/水分 `atol` = $10^{-8}/10^{-10}$ ，最大内部步长 30s)，把 T 与 C 拼成联合状态向量整体推进；终止判据由 BDF 的连续事件 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ (`terminal=True`, `direction=-1`) 精确定位。 ξ 系方程等价于单位 ξ -圆盘上的径向扩散（有效扩散系数 cond/R^2 、有效对流 $\text{transfer} \cdot R$ ），故直接复用问题二、问题三的严格径向 FVM 隐式算子；中心 $\xi = 0$ 用对称性消除 $1/\xi$ 奇点，表面 $\xi = 1$ 施加第三类边界，块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。每步由附件 2 插值更新 $R(t)$ ，物质坐标下主模型不含网格对流项（已通过 $D = 0$ 时物质剖面守恒自检）。为交叉验证 BDF 结果，另实现 `backward-Euler + Picard` 双求解器对照。

Input: 初值 T_0, C_0 ，附录 4 物性，附件 1 环境边界及末值外推，附件 2 半径序列 $R(t)$

Output: 连续临界时间 t^* 与含移动表面列的水分浓度过程表

构造固定 ξ 网格 ($N = 3201$)，初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$ ， $t = 0$ ；

定义终止事件 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ ，方向 -1 ，`terminal=True`；

while 积分器未触发终止事件 **do**

 由附件 2 插值取当前 $R(t)$ ；

 由 u 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$ ；

 界面 k, D 取调和平均，组装 ξ 系压缩扩散通量残差（扩散乘 $1/R^2$ 、表面对流乘 R ）；

 调用自适应 BDF 积分器（块三对角解析 Jacobian）推进；

 若到达 60s 输出间隔，按固定距离 $d = \xi R(t)$ 记录水分浓度， $d > R(t)$ 处置空；

end

输出 t^* 及终止时刻水分浓度；

另用 `backward-Euler + Picard` 作双求解器交叉验证；

Algorithm 4: 问题四移动边界达标停机求解流程

BDF 积分成功触发终止事件、精确定位临界时间；内部通量残差最大归一化值 2.087×10^{-16} （机器精度）；最小原始水分 0.0525 kg/kg ，未执行任何状态裁剪；全域最大含水率恒在中心 $\xi = 0$ （物理正确）。为交叉验证 BDF 结果，另用 `backward-Euler + Picard` 在 $\Delta t = 20/10/5/2.5 \text{ s}$ 四档时间步下复算，得到 $t^* = 50.8377/50.8312/50.8279/50.8262 \text{ h}$ ，

向 BDF 结果单调收敛；最细 BE 与 BDF 相差仅 6.15 s（相对差 3.36×10^{-5} ），双求解器验收通过。

9.5 结果分析

计算得到

$$t^* = 182968.2250 \text{ s} = 50.8245 \text{ h}. \quad (9.6)$$

半径从首次采样时刻的 1.9958 cm 收缩到临界时刻的约 1.2000 cm。临界时刻中心全精度含水率严格小于 0.15 kg/kg，表中显示 0.1500 为四舍五入结果。第一个在 60 s 输出网络上严格达标的时刻为 183000 s = 50.8333 h，即 result4.xlsx 的末行。表 7 给出每 6 h 及临界时刻、不同固定距离与移动表面处的水分浓度；由于半径收缩，当固定距离大于当前半径 $R(t)$ 时该处已无药材，相应单元置空。附件 2 的 $R(t)$ 前期陡降（ $R(6 \text{ h}) < 1.5 \text{ cm}$ ），故 1.5 cm 列自 6 h 起全程为空——这是半径轨迹的真实形状、非误读。

表 7 药材烘干过程的水分浓度（含半径收缩·移动表面）/kg·kg⁻¹

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7172	1.5357	1.0217		0.4217
12	0.7343	0.6518	0.4069		0.1667
18	0.4066	0.3668	0.2388		0.0889
24	0.2837	0.2599	0.1783		0.0671
30	0.2253	0.2085	0.1488		0.0593
36	0.1921	0.1790	0.1312		0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196		0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1113		0.0529
50.8245	0.1500	0.1413	0.1081		0.0525

问题三在固定半径下的终止时间为 57.1727 h；问题四引入半径收缩后，终止时间缩短为 50.8245 h。虽然附录 4 的扩散基值更小（ 4.2×10^{-4} 对 2.4×10^{-3} ），但收缩经 $1/R^2$ （末端约 2.78 倍）显著缩短扩散路径、加快后期干燥，净效果是更早达标。表面含水率快速平衡到约 0.0525 kg/kg，接近环境末值 0.04986 kg/kg；中心含水率单调下降并控制终止时刻，物理规律与前三问一致。

边界敏感性方面，把 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、水分扰动 $\pm 10\%$ 作 3×3 组合， t^* 落在 47.6834–54.2753 h； h_m 扰动 $\pm 10\%$ 使 t^* 落在 50.6035–51.1159 h；数据驱动延拓（最后 30 分钟 / 1 h 时间平均）给出 51.0757–51.0972 h。数值离散误差（网格 201 $\rightarrow$ 3201 末级差 3.30 s、BDF 容差三档差 $< 2 \times 10^{-4}$ s、BDF/BE 交叉差 6.15 s）远小于该边界情景范围，因此本文以 $t^* = 50.8245 \text{ h}$ 为默认答案，并同时报告边界情景区间，与问题三处理一致。

9.6 本问小结与后续衔接

问题四用物质坐标前置固定把收缩移动边界化为固定域上的压缩扩散，复用问题二、问题三的严格径向守恒 FVM 与联合状态自适应 BDF 算子，得到附件 1 末值外推与附录 4 物性下的连续临界时间 $t^* = 50.8245 \text{ h}$ （边界情景 47.6834–54.2753 h），并量化了半径收缩相对固定半径基准的加速效果。该结果与问题三共同构成模型检验与评价中收缩项影响的证据。

十、模型检验与稳定性分析

10.1 数值收敛检验

我们从空间网格、时间容差与双求解器三个层面，对四个问题逐一做数值收敛检验。先看问题一：它采用细于输出网格的内部计算网格（ $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$ ，801 节点）。将其加密一倍至 0.00125 cm （1601 节点）后，在全部 1801×21 个输出格上温度最大变化 $1.71 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分最大变化 $1.90 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ，且水分最大差出现在 $t = 1 \text{ s}$ 的表面（初始内部水分 2.55 与环境约 0.0196 kg/kg 相差悬殊，Robin 边界在最初几秒形成极薄边界层）；论文采样时刻为 100–1800 s，该时段的一致性优于此全网格最大值。界面扩散系数由算术平均改为调和平均后，温度场逐点完全相同，实证了附录 2 常物性下温度与水分方程的解耦；水分场最大变化仅 $2.56 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，远低于四位小数的显示精度 10^{-4} ，故表 1、表 2 与结果工作簿的显示值不变。本问最小水分 1.5102 kg/kg ， $\max(C, 0)$ 非负裁剪未触发，属面向问题三、问题四强脱水工况的防御性约束。

问题二和问题三把温度场与水分场拼成联合状态，用自适应 BDF 整体推进，并以后向欧拉（步内 Picard 耦合迭代）作独立交叉验证。问题二在表 3、表 4 的 30 个采样点上作双重检验：内部网格由 0.025 cm （81 节点，162 维联合状态）加密至 0.0125 cm （161 节点，322 维），温度最大差 $4.16 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分最大差 $4.67 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ；BDF 相对容差由 2×10^{-8} 收紧到 10^{-9} 、最大内部步长由 5 s 收紧到 2 s，温度最大差 $1.91 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 、水分最大差 $4.84 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，30 个采样格全部四位小数一致，说明表 3、表 4 对空间网格与时间容差均不敏感。问题三把网格由 0.1 cm 逐级加密至 0.00078125 cm （2561 节点）共八级，末两级连续事件时间差 39.34 s（相对差 1.911×10^{-4} ），由末三层估得观察收敛阶 $p = 2.30$ ，Richardson 外推值 205811.7290 s，所选网格仅比外推值高 10.01 s；BDF 相对容差取三档（ 10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9} ）的事件时间差为 $1.5 \times 10^{-4} \text{ s}$ ；最严格 BDF 与 $\Delta t = 2.5 \text{ s}$ 的后向欧拉相差 7.95 s，双求解器互证通过。问题三的最大归一化水分守恒残差为 1.08×10^{-16} ，裁剪单元数 0，最小原始水分 0.0525 kg/kg ，全部输出时刻的径向水分剖面单调。

需要强调一项消融结论：界面调和平均必须与充分的网格加密同时使用。在 0.1 cm 粗网格上单独改用调和平均会得到 557.4748 h 的伪差——粗网格把表层低扩散系数区压缩成单个界面阻力，人为放大了干燥前沿的阻力；随网格逐级加密（ $\Delta r = 0.05$ 、 0.025 、 0.0125 、 0.00625 、 0.003125 、 0.0015625 、 0.00078125 cm ），终止时间相应单调回落到 226.5453、88.1319、60.2157、57.5648、57.2375、57.1836、57.1727 h。因此我们在采用调和平均口径的同时必须绑定网格要求，二者不可分离陈述。

问题四我们在物质坐标 ξ 网格上做网格、BDF 容差与时间步的三重无关性验证。 ξ 节点数 N 由 201 逐级加密到 3201 时，连续临界时间依次为 50.9091、50.8442、50.8291、50.8254、50.8245 h，相邻增量为 -233.59 、 -54.43 、 -13.27 、 -3.30 s ，单调递减，故生产配置取 $N = 3201$ 。BDF 相对容差取三档（ 10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9} ，最大内部步长相应为 60、30、10 s），给出 50.824506、50.824507、50.824507 h，最大差小于 $2 \times 10^{-4} \text{ s}$ 。作为独立交叉验证，后向欧拉取 $\Delta t = 20$ 、10、5、2.5 s 时， t^* 分别为 50.8377、50.8312、50.8279、50.8262 h，单步最大 Picard 迭代为 8、7、6、5 次且全部收敛，最细后向欧拉与 BDF 相差 6.15 s。问题四的最大归一化离散通量平衡残差为 2.087×10^{-16} ，最小原始水分 0.0525 kg/kg ，全程未执行状态裁剪，全域最大含水率恒在中心 $\xi = 0$ 。三类数值误差均在秒量级，远小于下文边界情景的小时量级范围。

10.2 问题四两种坐标模型的结果比较

问题四的最终结果由物质坐标 FVM-BDF 模型给出；我们另以 Euler 空间坐标模型作为坐标处理方式的敏感性对照。两个模型的连续临界时间列于表 7，以免不同坐标解

释下的数字被误读为择优取用。

表 8 问题四两种坐标模型的结果比较

模型	t^*/h	说明
物质坐标 FVM-BDF 模型	50.8245	问题四最终结果
Euler 空间坐标模型	52.3842	坐标处理敏感性对照，不能作为题目答案

物质坐标 FVM-BDF 模型以 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$ 把收缩域映射到固定计算域， ξ 系方程不含网格对流项，是我们问题四的主模型与最终答案。Euler 空间坐标模型采用同一套离散，但改用空间坐标并保留收缩对流项 $(\xi R'/R) \partial u / \partial \xi$ ，其临界时间 52.3842 h 与主模型相差 1.5597 h；它只用于考察坐标处理方式对结果的敏感性，不能作为问题四的答案——题目未提供判定哪一种坐标解释更符合实际收缩物理的依据，我们只能并列报告。作为数值实现互证，较简化的固定步后向欧拉-Picard 方案与 FVM-BDF 主模型所得临界时间仅相差 0.0301 h (0.06%)，表明主结果对数值实现的敏感性较低，该差异远小于边界情景的约 ± 3.3 h。在题设给定 $R(t)$ 的口径内，剩余外部条件不确定性主要来自后期边界外推；而 $R(t)$ 与附录 4 密度律之间的干物质闭合张力属于另一层模型形式局限，见模型评价。

10.3 边界敏感性讨论

问题三、问题四中 4 h 后的烘房温湿边界并非由附件直接给出，而是按附件 1 末值恒定外推。由于问题三 $t^* = 57.1727$ h、问题四 $t^* = 50.8245$ h，绝大部分积分时间都处于外推边界之下，因此二者终止时间均应表述为“在附件 1 末值恒定外推假设下”的结果，且该假设是支配性误差源。

为量化这一不确定度，对两问各做三组边界情景，所有情景均使用生产网格与 BDF 配置，只改变 4 h 后的常值边界或传质系数。第一组把后期温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、后期环境水分扰动 $\pm 10\%$ 作 3×3 组合：问题三 $t^* \in [53.6154, 61.0702]$ h，问题四 $t^* \in [47.6834, 54.2753]$ h；后期温度是主要驱动，在固定温度下环境水分 $\pm 10\%$ 只改变约 6–11 分钟。第二组把传质系数 h_m 扰动 $\pm 10\%$ ：问题三给出 $[56.5955, 57.9086]$ h，问题四给出 $[50.6035, 51.1159]$ h。第三组为数据驱动延拓，即用附件最后 30 分钟或最后 1 h 的时间平均值代替末点值：问题三给出 $[57.1727, 57.4829]$ h，问题四给出 $[51.0757, 51.0972]$ h。

上述情景区间均在小时量级，而网格、BDF 容差与双求解器交叉验证的数值误差均在秒量级，二者相差约三个数量级。因此我们对问题三、问题四同时报告默认点估计 (57.1727 h 与 50.8245 h) 与工程边界情景区间，并明确该区间是边界假设的敏感性范围、不是统计置信区间，也不包含后文所述收缩半径与经验密度关系的闭合口径差异。问题四另有两项建模选择需说明：其一，front-fixing 采用物质坐标口径（主模型无对流项），已通过 $D = 0$ 时物质剖面守恒的自检，与 Euler 空间坐标模型的对照见表 7，二者相差 1.5597 h；其二，表 6 中 1.5 cm 列自 6 h 起留空，原因是附件 2 的 $R(t)$ 前期陡降， $R(6\text{ h})$ 已小于 1.5 cm，该半径在物理上不再存在，属半径轨迹的真实形状（前期快、后期缓）而非数据缺失。

10.4 物理合理性检验

从物理合理性看，四个问题都呈现出表面先响应、中心滞后的规律。问题一中表面升温 and 脱水均快于中心；问题二中温度场接近均匀后水分场仍保持梯度；问题三中表面含水率较早接近下界，而中心点控制最终停机时间；问题四中表面快速平衡到接近环境末值、中心单调下降并决定终止时刻，且收缩使终止时间短于问题三固定半径基准。该趋势与圆柱径向扩散及收缩缩短扩散路径的物理直觉一致。

十一、 模型评价

11.1 模型优点

- 我们的模型从问题一到问题四始终保持同一径向守恒框架，自然衔接预热阶段、三小时窗口、达标停机与移动边界收缩四类问题；正因框架统一，后一问能直接复用前一问的空间算子与验证结论，四个问题层层递进而非彼此割裂。
- 在问题二至问题四，我们显式考虑附录 3、附录 4 中物性随水分和温度变化的非线性特征，把温度场与水分场拼成联合状态、用自适应 BDF 整体推进，并对界面导热系数与扩散系数取调和平均，从而避免了固定步长一阶格式与步内定点迭代在后期强耦合下的步长约束与界面通量高估。
- 我们的控制体积严格守恒：问题三、问题四的最大归一化水分守恒残差分别为 1.08×10^{-16} 与 2.087×10^{-16} ，已达机器精度，且全程未触发非负裁剪，径向剖面单调性也通过检验。
- 我们采用全截面最大水分浓度作为停机判据，避免用平均含水率或表面含水率低估烘干时间；并以终止事件 $g(t) = \max(C) - 0.15$ 连续定位临界时刻，摆脱了 60 s 输出网格的分辨率限制。
- 我们为四个问题建立了三重验证体系：空间网格逐级收敛（问题三观察阶 $p = 2.30$ 、与 Richardson 外推差 10.01 s，问题四末级差 3.30 s）、BDF 容差收敛（差小于 2×10^{-4} s）、BDF 与后向欧拉双求解器互证（问题三差 7.95 s、问题四差 6.15 s）；问题四我们另用较简化的固定步后向欧拉-Picard 方案与主模型互证，临界时间仅相差 0.0301 h（0.06%）。
- 我们把 4 h 后外推边界这一支配性不确定度量化为三组情景区间，点估计与区间同时报告，使结论表述诚实、可辩护。
- 我们的输出表格与 Excel 文件均按题目指定的时间、空间分辨率和四位小数要求生成，便于复核。
- 在问题四，我们用物质坐标前置固定把收缩移动边界化为固定域上的压缩扩散，从而复用前三问的耦合有限体积算子，并以 $D = 0$ 守恒自检验证 front-fixing 口径无虚假平流；同时我们保留 Euler 空间坐标模型作模型形式对照（表 7）。

11.2 模型不足

- 我们的模型未显式加入蒸发潜热源项。题目只给出 Fourier 导热与 Fick 扩散方程组及 h, h_m, D 等参数，未提供汽化潜热 L_v 与蒸发/气相输运的闭合关系，因而我们无法构造可被题给数据核验的潜热耦合源项，这是题设方程组的直接要求，而非我们主动省略。按外部文献值 $L_v \approx 2260 \text{ kJ/kg}$ （题目未给，仅用于量级估算）所做的能量预算表明：全程失水约 0.852 kg/m ，对应潜热需求约 1.93 MJ/m ，而给定换热条件下对流可供的显热仅约 $4.70 \times 10^4 \text{ J/m}$ ，二者相差约 41 倍，即题设换热条件本就不足以支撑按实际失水速率蒸发。若以蒸发冷却等效计入潜热，因 $D \propto \exp(-3850/T_K)$ 随温度下降，干燥变慢、含水率维持在更高水平，干物质诊断指标的相对变幅不降反升（等效温降 5 K 时由 28.02% 增至约 30.16%）。故不引入潜热既是题设方程组的直接要求，也不会改善反而恶化质量闭合表现；上述倍率与变幅均属量级分析，不用于直接修正 50.8245 h 主答案。

- 问题三、问题四在 4h 后边界采用附件 1 末值恒定外推。我们已把该假设量化为情景区间（问题三 53.6154–61.0702h、问题四 47.6834–54.2753h），量级达 ± 3.5 h，是外部边界层面的主要不确定度来源，且无法由数值方法消除——只有题目补充恒温干燥段设定值才能收窄。
- 问题二主计算的内部网格 0.025 cm 对最初几秒的表面薄边界层尚未完全网格无关（ $t = 1$ s 表面水分与加密网格相差约 0.005 kg/kg）；我们的论文表格自 0.5 h 起采样故不受影响，但若专门使用秒级初期表面值，则需局部加密重算。
- 问题四的干物质质量诊断指标在全程的相对变化范围为 28.02%。进一步诊断表明，这不是求解器失败或离散误差（离散通量守恒残差仍达 2.087×10^{-16} ），而是题目给定的半径轨迹 $R(t)$ 与附录 4 经验密度律之间的模型形式张力：
 - (1) 从干物质质量指标 κ 可精确分解为几何因子 $G = (R/R_0)^2$ 与组成因子 S 的乘积。最小值 $\kappa_{\min} = 0.7198$ 出现在约 7h，对应全程 28.02% 的变幅；终止时由附录 4 密度律和模拟水分场得到的平均干基密度为 $\langle \rho_s \rangle = 689.30 \text{ kg/m}^3$ ，而干物质闭合在 $R(t^*) \approx 1.2 \text{ cm}$ 下要求 774.26 kg/m^3 ，缺口约 11.0%。
 - (2) 附录 4 的整体密度 $\rho(C) = 760 + 90C$ 与干基含水率定义共同蕴含干基密度 $\rho_s(C) = \rho/(1+C) = 90 + 670/(1+C)$ 。在非负含水率 $C \geq 0$ 下， ρ_s 的上确界仅为 760 kg/m^3 ；而干物质闭合要求 $\rho_s = \rho_{s0}(R_0/R)^2$ ，据此得到临界半径 $R_c = 1.2112 \text{ cm}$ 。附件 2 半径自约 19.5 h 起低于该临界值，若仍要求闭合，则需负含水率。因此该闭合矛盾在后期是数学上不可达的，不是通过更细网格或更快干燥即可消除的误差。
 - (3) 机制上，附件 2 的半径前期收缩较快而水分尚未充分降低，导致 κ 在约 7h 形成谷值；后期半径几乎不再变化，但模拟含水率仍持续下降，表现为题给收缩经验曲线与附录 4 密度–含水率经验式脱钩。
 - (4) 若反过来强制构造干物质闭合的自洽收缩轨迹，诊断计算给出 $t^* \approx 60.7312 \text{ h}$ ，比主模型 50.8245 h 延后约 9.9 h（+19.45%）。因此本文保留题目给定 $R(t)$ 下的 50.8245 h 作为主答案，并把 60.73 h 仅作为收缩–密度闭合口径的模型形式上界；该层不确定性大于边界扰动层（约 ± 2.8 –3.3 h）和数值离散层（秒级）。
- 问题四的 Euler 空间坐标模型我们已作对照（52.3842 h，与物质坐标 FVM-BDF 模型相差 1.5597 h），但两种坐标解释哪一种更符合实际收缩物理，题目未提供判据，我们只能并列报告。
- 附录 2 至附录 4 的物性关联式本身为经验拟合，我们未对其中参数作不确定度传播，也未引入热梯度驱动水分迁移（Luikov 型）等更完整的机理项。

11.3 模型改进方向

后续我们可从六方面改进：第一，若题目补充恒温干燥段设定值，我们应替换末值外推边界并重算问题三、问题四，这将把当前小时量级的情景区间收窄到秒量级的数值误差水平，是性价比最高的一步；第二，为温度算子补近精确的解析交叉验证——问题一常物性下可用 Bessel 本征函数级数解作对照，问题二至问题四复用同一空间算子可一并背书；同时用制造解法（MMS）验证代码正确性，因为现有的网格收敛与 Richardson 外推只能证明收敛、不能证明收敛到正确解；第三，把当前的 3×3 工程扰动升级为全局敏感性分析（Sobol 指数或 Morris 筛选）与拉丁超立方蒙特卡洛（或多项式混沌展开），给出 t^* 的参数重要性排序与带置信区间的结论；第四，在获得潜热或经验耦合参数后，把蒸发潜热作为源项加入温度方程，进一步刻画烘干后期的热湿耦合；第五，我们可把时间推进由步内 Picard 定点迭代升级为 Newton 全联立求解，并引入 Radau IIA 作为后

期刚性问题的第三档交叉验证；第六，对问题四建立干物质闭合的反事实收缩分支，或补充新的半径-密度耦合实验数据，用以把当前 28.02% 的质量诊断漂移转化为可复现的模型形式敏感性区间。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具辅助代码调试、文字组织和格式检查；所有模型公式、参数取值、数值结果和结论均需由参赛队依据题目附件、程序输出和人工复核确认。

参考文献

- [1] 2026 年全国大学生数学建模竞赛 A 题题目、附件及附录材料.

A 附录核心代码说明

A.1 Q1 核心代码接口

Listing 1 问题一求解主流程接口

```
1 # code/problem1_improved/run_and_verify.py
2 # 读取附件1 边界数据, 调用径向守恒 FVM 与自适应 BDF 求解器,
3 # 界面扩散系数调和平均, 输出前  $\max(C, 0)$  非负裁剪,
4 # 三配置(baseline/improved/网格加密)对照,
5 # 输出 result1.xlsx, problem1_improved_tables.md, verification.json.
```

A.2 Q2 核心代码接口

Listing 2 问题二联合状态自适应 BDF 求解接口

```
1 # code/problem2_fvm_bdf/solver.py
2 # solve_problem2(environment, config)
3 # 严格径向控制体积  $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ ,
4 # 界面  $k$ ,  $D$  取调和平均, 逐步更新  $\rho(C)$ ,  $c_p(C)$ ,  $k(C)$ ,  $D(C, T)$ ,
5 #  $T/C$  拼成 162 维联合状态,
6 # scipy solve_ivp(method='BDF', rtol=2e-8, max_step=5s) 整体推进,
7 # 输出 result2.xlsx 与表3, 表4.
```

A.3 Q3 核心代码接口

Listing 3 问题三达标停机连续事件定位接口

```
1 # code/problem3_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem3(environment, config)
3 # 延拓问题二模型, 网格 0.00078125 cm (2561 节点),
4 # 终止事件  $g(t) = \max(C) - 0.15$  (terminal, direction=-1) 连续定位  $t^*$ ,
5 # solver_be.py 作后向欧拉交叉验证,
6 # 输出  $t^*=57.1727$  h, result3.xlsx, 表5 与边界敏感性套件.
```

A.4 Q4 核心代码接口

Listing 4 问题四移动边界达标停机接口

```
1 # code/problem4_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem4(environment, radius_series, config)
3 # Landau front-fixing:  $\xi=r/R(t)$  物质坐标(主模型无对流项),
4 # 严格守恒 FVM ( $N=3201$ ),  $k/D$  调和平均, 附录4 物性,
5 #  $T/C$  联合状态自适应 BDF + 连续终止事件  $\max(C)<0.15$ ,
6 #  $R(t)$  由附件2 插值, solver_be.py 交叉验证,
7 # 输出  $t^*=50.8245$  h, result4.xlsx, 表6 与边界敏感性套件.
```